

Decroly SANTANDER

UD1

Implementación de Arquitecturas Web

MP_0614

Despliegue de Aplicaciones Web

1.1 Introducción

UD1

Implementación de Arquitecturas Web

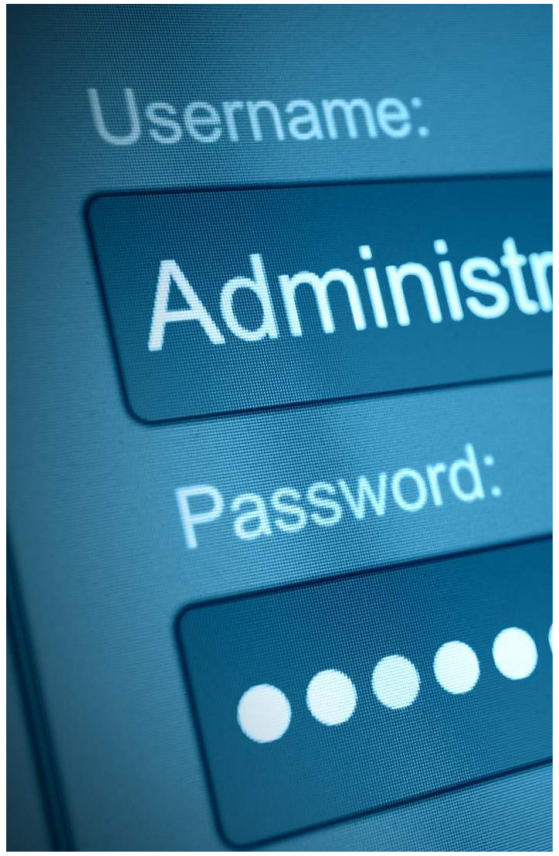
1.1 Introducción

RA1. Implementa arquitecturas web analizando y aplicando criterios de funcionalidad

MP_0614

Despliegue de Aplicaciones Web

1 Arquitecturas web



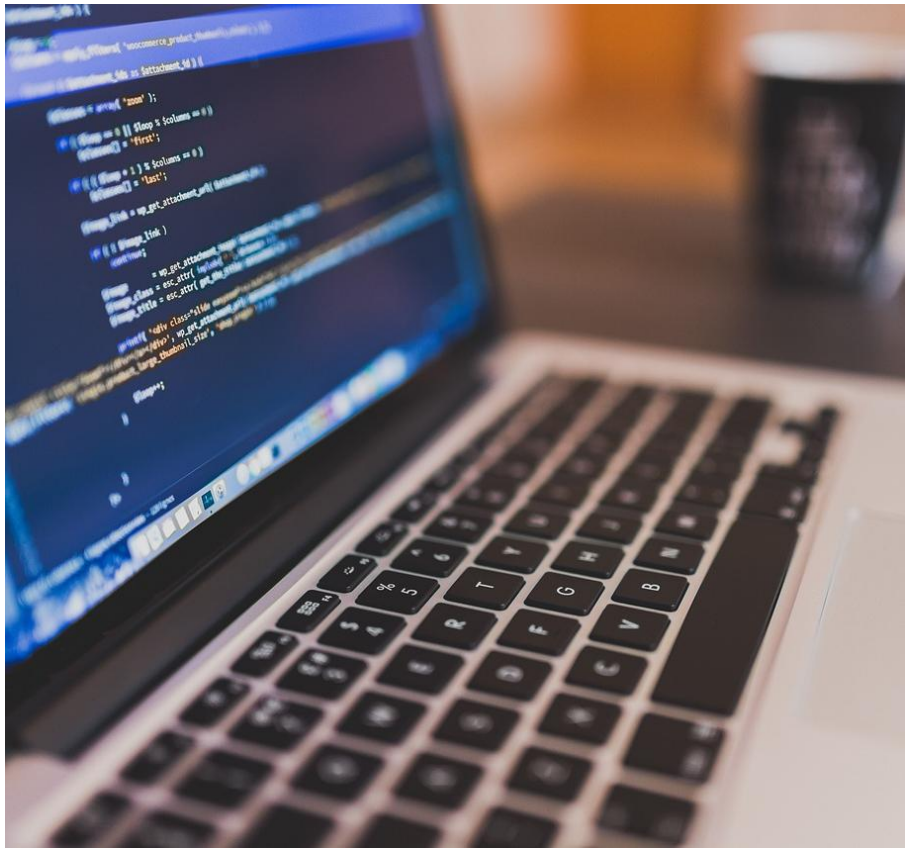
World Wide Web (WWW)

La arquitectura de la **World Wide Web** proporciona un modelo de programación extremadamente potente y flexible en el que las aplicaciones y el contenido se presentan en formatos de datos estándar y se localizan mediante aplicaciones conocidas como navegadores web. Estos estándares especifican muchos de los mecanismos necesarios para construir un entorno de aplicaciones de propósito general. Toda esta infraestructura permite a los usuarios acceder a aplicaciones y servicios, además de permitir a los desarrolladores su creación.

1 Arquitecturas web

Los aspectos clave a destacar en una arquitectura web son los siguientes:

1. Escalabilidad
2. Separación de responsabilidades
3. Portabilidad
4. Uso de componentes en servicios de infraestructura
5. Gestión de sesiones de usuario
6. Empleo de patrones de diseño



2 Un sistema de 3 capas...

Podemos decir que la arquitectura web es un modelo compuesto por 3 capas

1

Capa de acceso a datos

En esta capa se almacena toda la información que se pretende gestionar a través del servicio web, y normalmente utiliza plataformas como MySQL, PostgreSQL,...

2

Capa del servidor de aplicaciones web

Esta es la capa donde se encuentran aplicaciones como Apache, Tomcat, Resin, etc...

3

Capa del servicio web del cliente

Donde los usuarios finales acceden a través de navegadores web como Firefox, Internet Explorer, Opera, etc…

3 …y 3 elementos

El esquema de funcionamiento de los servicios web requiere de tres elementos básicos

1

Proveedor de servicio

Esta es la entidad que diseña, desarrolla e implementa el servicio web y lo pone a disposición para su uso, ya sea dentro de la misma organización o públicamente

2

Consumidor del servicio

Esta es la entidad que accede al servicio web para utilizar los servicios que ofrece

3

Agente del servicio

Sirve de enlace entre el proveedor y el consumidor y su fin es publicar y facilitar la búsqueda y localización del servicio

4 Evolución de servicios web

La evolución del uso de los servicios web en las empresas está ligada al desarrollo de Internet como proveedor de servicios

- Entre los factores que han impulsado el uso de los servicios web se encuentran:
- **Más contenido dinámico** Los sitios web actuales proporcionan contenido instantáneo, ya que un servicio web debe ser capaz de combinar contenido de fuentes diferentes
- **Mayor ancho de banda** hoy en día, un servicio web puede entregar diferentes tipos de contenido, como video o audio. A medida que crece el ancho de banda, los servicios web deben adaptarse a estos y otros tipos de contenido
- **Almacenamiento más barato** un servicio web de maneja cantidades masivas de datos
- **Éxito de la computación extendida** con cientos de millones de dispositivos como teléfonos inteligentes o tabletas, estamos llegando a un punto en el que las computadoras ya no son el dispositivo más común en Internet. Un servicio web debe atender a todo tipo de dispositivos, plataformas y navegadores

5 Buscando nuevos objetivos

En este nuevo entorno, hay varias tecnologías nuevas destinadas a:

- Transformación del software de escritorio en aplicaciones basadas en la web
- Separación de hojas de estilo
- Potenciar el trabajo colaborativo y el uso de las redes sociales
- Dar a los usuarios un control total sobre la gestión de su información

6 Tecnologías web

¿Qué tecnologías se ejecutarán tanto en el lado del servidor como en el del cliente?

1

ASP (Active Server Pages)

Un lenguaje de programación de Microsoft que utiliza páginas activas ejecutadas en el lado del servidor de IIS (servidor web), generando resultados que luego se mostrarán en el navegador web de cada equipo cliente que realizó la solicitud.

2

CGI (Common Gateway Interface)

Uno de los estándares más antiguos de Internet para transferir información de una página web a un servidor web, utilizado para bases de datos, motores de búsqueda, formularios, generadores automáticos de correo electrónico... Las rutinas están escritas en lenguajes interpretados (Perl) o lenguajes compilados (C/C#).

6 Tecnologías web

3

CSS (Cascading Style Sheets)

Se utiliza para dar formato a páginas web, con el objetivo de separar el contenido de un documento de su presentación.

4

Java

Como se indica en su propio sitio web, Java es un lenguaje de programación y plataforma creado por Sun Microsystems, completamente independiente de cualquier sistema operativo, navegador o dispositivo específico. Se ejecuta en el lado del cliente a través de pequeños programas o applets incrustados en la web cuando es necesario, gracias a la presencia de una máquina virtual Java (JVM) en diferentes navegadores.

6 Tecnologías web

5

PHP (Hypertext Preprocessor)

Este lenguaje se ejecuta en el lado del servidor. PHP es similar a ASP y se puede utilizar en circunstancias similares. Permite el acceso a bases de datos utilizando servidores como MySQL y, por lo tanto, se utiliza a menudo para crear páginas web complejas y dinámicas.

6

JavaScript

Es un lenguaje interpretado del lado del cliente, muy útil para realizar tareas interactivas, crear algunos juegos, etc. En las páginas web, a menudo se prefiere JavaScript porque es más compatible que VBScript.

7

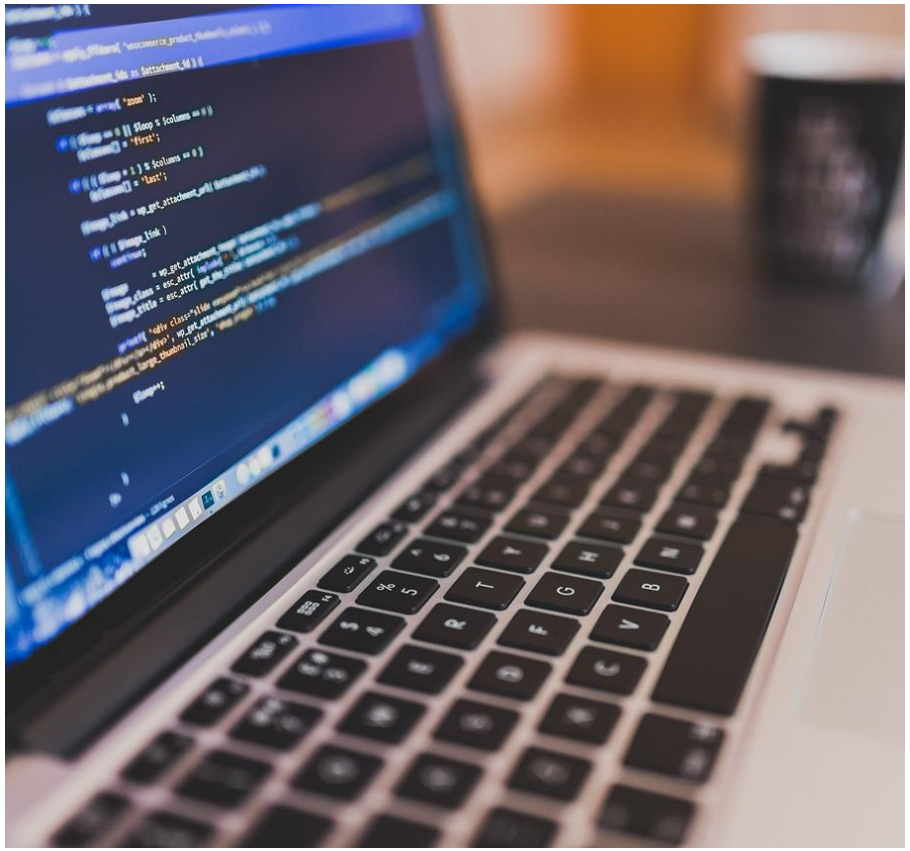
VBScript (Visual Basic Scripting)

La respuesta de Microsoft a JavaScript, una herramienta útil para cualquier sitio destinado a ser visualizado exclusivamente en Internet Explorer. Está diseñado para su ejecución en el lado del cliente o del servidor.

7 Hosting

Hosting: Un servicio que proporciona a los usuarios de Internet un sistema para almacenar cualquier contenido accesible a través de la web.

Podemos decir "alojamiento web", "servidor web" o "almacenamiento web". ¿Por qué lo necesitamos? Porque es donde podemos almacenar todos los archivos que construyen un sitio web. También nos permitirá crear copias de seguridad de toda la documentación y archivos.



7 Hosting

Tipos de hosting

HOSTING GRATUITO

Además del alojamiento de archivos, a menudo incluyen funciones esenciales como acceso FTP, correo electrónico y soporte para aplicaciones PHP

HOSTING COMPARTIDO

Es ampliamente utilizado (95% de los usuarios y pequeñas empresas). Es compartido por varios clientes del proveedor a la vez, sin que estos tengan ninguna relación o contacto entre sí, ya que cada uno tiene su espacio privado y exclusivo

7 Hosting

Tipos de hosting

VPS (VIRTUAL PRIVATE SERVER)

Se trata de servicios de alojamiento web en los que el cliente tiene acceso exclusivo a un servidor de máquina virtual

HOSTING DEDICADO

La mayoría de los ISP necesitan estos servidores para alojar las páginas web de sus clientes, que suelen alojar aplicaciones de gran tamaño con volúmenes de tráfico muy elevados. Este tipo de servidor generalmente está determinado por el sistema operativo instalado.

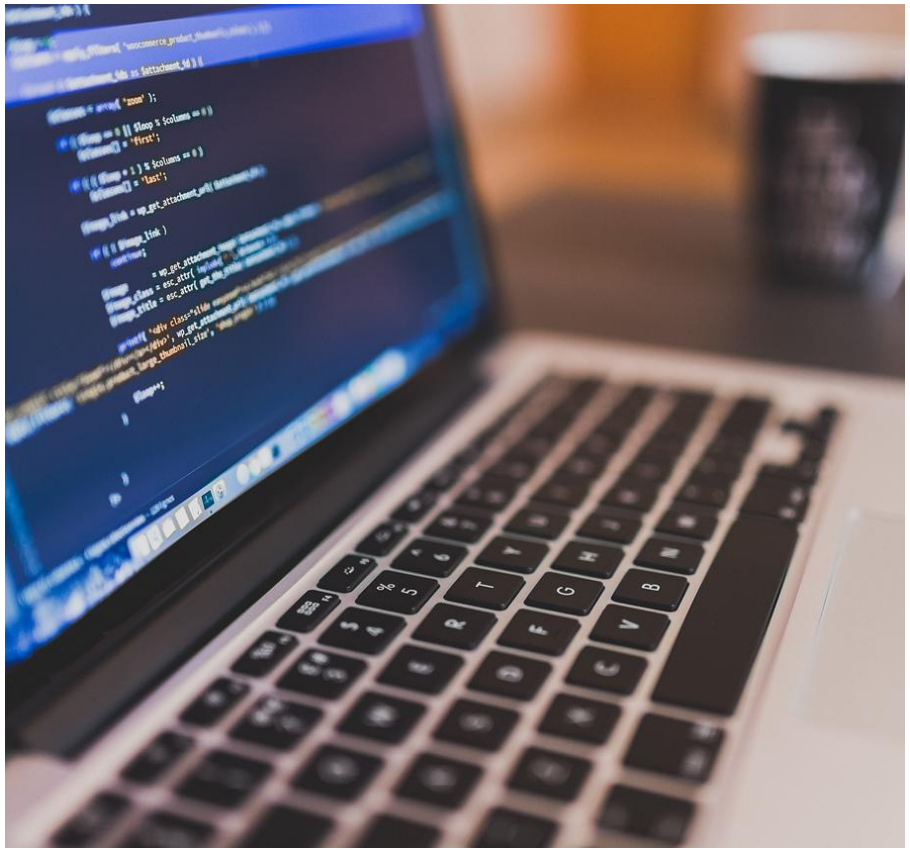
7 Hosting

	HOSTING GRATUITO	HOSTING COMPARTIDO	VPS
VENTAJAS	Interesante para pruebas y aprendizaje, ya que le permite mantener un entorno de desarrollo para un entorno del mundo real sin costo alguno	Son bastante económicos, alrededor de 4,50 €/mes, y con cuentas de calidad, pueden manejar mucho tráfico. Garantizan una disponibilidad del 99,9%	Puede adaptarse rápidamente a la demanda porque no se ve comprometida por picos de actividad cuando hay una necesidad inmediata de recursos adicionales.
DESVENTAJAS	A menudo tienen una potencia de procesamiento muy limitada, poca memoria y graves limitaciones de recursos. Ofrecen un nivel de servicio de muy baja calidad	Hay muchos proveedores sin escrúpulos que saturan el número de clientes y recursos asignados, lo que da como resultado servidores con poca potencia. Tienen problemas de lentitud e incapacidad para manejar picos de tráfico altos, inestabilidad, etc.	Precio (>20-30€/mes). El rendimiento de los planes básicos de VPS suele ser inferior al de un plan de alojamiento compartido de calidad. Requiere un mayor nivel de experiencia técnica para la administración del servidor.

8 Cloud hosting

El alojamiento en la nube es un tipo de alojamiento para sitios web o aplicaciones que necesitan tener alta disponibilidad y no pueden permitirse ningún tiempo de inactividad o interrupciones.

Cloud System, Cloud Software, Cloud Hosting se refieren al hecho de que se ejecutan en recursos en la nube o hacen uso de sus elementos



8 Cloud hosting

Tipos de Cloud Hosting…

1

Cloud Pública

El proveedor de servicios ofrece abiertamente sus recursos a todas las entidades, desde particulares hasta grandes corporaciones. Este tipo de servicios son ofrecidos por empresas como AWS o MS Azure.

2

Cloud Privada

Este tipo de servicio se implementa y gestiona el sistema para la entidad que forma parte de él. Estas entidades suelen optar por un alto nivel de complejidad y centralización de recursos.

3

Híbrido

Esta solución combina las dos anteriores, donde algunos servicios e información se ofrecen de forma pública, mientras que otros se ofrecen de forma privada. Esto permite que el sistema sea escalable.

8 Cloud hosting

…y principales servicios Cloud

1

Software as a Service (SaaS) Esto se utiliza cuando el usuario tiene todas las herramientas para implementar todos los procesos necesarios para la empresa. Incluye el uso de software basado en web, como Dropbox, Gmail…

2

Infraestructure as a Service (IaaS) Sin valor añadido, el proveedor ofrece capacidad bruta de almacenamiento y procesamiento, y el usuario es responsable de construir las aplicaciones necesarias desde cero. Esto incluye servidores, balanceadores de carga...

3

Platform as a service (PaaS) En este caso, se proporcionan herramientas y utilidades para facilitar la construcción de aplicaciones, como BBDD o entornos de programas. Ofrece servidores web, de aplicaciones…

9 Hosting vs Cloud?

En los últimos años, muchas empresas han optado por migrar ciertos servicios de hosting tradicionales a servicios en la nube. ¿Es un error?

- Hasta hace muy poco, los usuarios alojaban aplicaciones web en una o varias máquinas, lo que presentaba un importante inconveniente ya que dependían de servidores físicos que podían ser susceptibles de sufrir daños y provocar la pérdida parcial o total de datos. Los recursos eran completamente limitados, incluida la capacidad de almacenamiento
- Cloud Hosting hace uso de servidores virtuales interconectados, lo que significa que en caso de que una de estas máquinas falle, se puede poner en marcha otra de inmediato sin afectar el servicio. Este grupo de máquinas virtuales funciona como una sola, ofreciendo mayores posibilidades al usuario, de forma similar a la creación y uso de RAID 0/1, de forma que podemos ampliar los recursos o la capacidad de almacenamiento al instante